

DECISION THEORY – RESUMO TÉCNICO

PARTE 1 – DECISÃO EM INCERTEZA

- Componentes: alternativas, estados da natureza, payoffs.
- Tipos de ambiente: certeza, risco, incerteza.
- Critérios:
 - Otimista (Maximax/Minimin): escolher maior payoff.
 - Pessimista (Wald): escolher maior dos mínimos.
 - Laplace: média dos payoffs.
 - Hurwicz: $H = \alpha \cdot \max + (1 - \alpha) \cdot \min$.
 - Arrependimento: matriz de perda, escolher menor valor máximo.
- Payoff: resultado condicionado ao cenário.

PARTE 2 – DECISÃO EM RISCO

- EMV: soma dos payoffs ponderados pelas probabilidades.
- EOL: perda esperada, diferença para o payoff máximo.
- EVPI: diferença entre EVwPI e EMVmax.
- Relação: alternativa com maior EMV sempre tem menor EOL.
- Atitudes ao risco: neutro, averso, propenso.

PARTE 3 – BAYES E PROBABILIDADES POSTERIORES

- $P(E|I) = P(E) \cdot P(I|E) / P(I)$.
- Probabilidade marginal: soma $P(E_j) \cdot P(I|E_j)$.
- Processo:
 1. Probabilidades a priori.
 2. Evidência.
 3. Probabilidades condicionais.
 4. Probabilidade posterior.

5. Calcular EMV com probabilidades atualizadas.